한국항해항만학회지 제49권 제2호
J. Navig. Port Res. Vol. 49 No. 2: 153-158, April 2025 (ISSN:1598-5725(Print)/ISSN:2093-8470(Online))
DOI : http://dx.doi.org/10.5394/KINPR.2025.49.2.153

협수로에서의 해기사 인식 기반 선박 안전영역 실용화를 위한 개선 연구

† 이희진

† 한국해양수산연수원, 교수

Enhanced Study on the Practical Application of Seafarers' Awareness-Based Ship Domain in Narrow Water

† *Heejin, Lee*

† *Professor, Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology, Busan, Korea*

요 약 : 본 연구는 협수로에서 선원의 인식을 기반으로 한 선박 안전영역 모델을 확장하여, 상대 선박의 방위에 따라 동적으로 회전하는 타원형 선박 안전 영역을 구현하는 알고리즘을 개발하는 것을 목표로 한다. 기존 연구에서는 선박 안전영역을 고정된 형태로 가정하였으나, 실제 항해 상황에서는 상대 선박의 위치와 방위에 따라 동적으로 변형되는 모델이 필요하다. 이를 위해 본 연구에서는 선박의 크기를 고려하여 타원 방정식을 기반으로 선박 안전영역을 정의하고, 회전 변환 행렬을 적용하여 상대 선박의 방위에 따라 회전하는 모델을 제안한다. 알고리즘의 유효성을 검증하기 위해 다양한 방위에서 상대 선박을 배치하고, 선박 안전영역의 회전이 올바르게 적용되는지를 분석하였다. 그 결과, 본 연구에서 개발한 모델이 기존의 고정형 선박 안전영역 모델보다 보다 현실적인 충돌 회피 영역을 제공할 수 있음을 확인하였다. 이 연구는 선박 충돌 위험 예측 및 회피 시스템의 정밀도를 향상시키는 데 기여할 수 있으며, 해상 교통 관리 및 자율 운항 선박의 충돌 회피 알고리즘 개발에도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

핵심용어 : 선박안전영역, 충돌회피, 선박안전, 선박충돌, 협수로

Abstract : *This study aims to develop an algorithm that enhances the seafarers' awareness-based ship domain model by dynamically rotating the elliptical ship domain according to the target ship's bearing in a restricted area. Existing research assumes a fixed ship domain; however, realistic navigation scenarios require a model that dynamically transforms according to the relative position and bearing of surrounding vessels. To meet this requirement, the study defines the ship domain using an elliptical equation that incorporates the ship's dimensions and applies a rotational transformation matrix to adjust the domain's orientation based on the target ship's bearing. To validate the proposed algorithm, positions of multiple target ships with varying bearings were tested, and the correctness of the ship domain rotation was analyzed. The results suggest that the developed model offers a more realistic collision avoidance area compared to conventional fixed ship domain models. This research enhances the precision of ship collision risk prediction and avoidance systems, with possible applications in maritime traffic management and autonomous ship collision avoidance algorithms.*

Key Words : *ship domain, collision-avoidance, ship safety, ship collision, narrow water*

1. 서 론

선박 운항 중 충돌 방지는 해상 안전의 핵심 요소로, 이를 위해 선박 주변의 안전 영역을(Ship Domain) 정의하는 개념이 도입되었다 (Fuji and Tanaka, 1971). 선박 안전 영역은 선박 주변의 가상의 경계로, 이 영역 내에 다른 선박이 진입하면 충돌 위험이 높아진다고 판단한다 (Fujii and Tanaka, 1971). 초기 연구에서는 선박의 크기, 속력, 환경 조건 등을 고려하지 않은 고정된 형태의 모델이 주로 사용되었다 (Pietrzykowski and Uriasz, 2009). 초기 선박 안전영역 모델 제시 이후, 다양한 형태의 모형을 지닌 모델과 여러 방법으로 설계된 선박 안전영역 모델이 제시 되어 왔다 (Lee et al., 2021).

그러나 실제 항해 상황에서는 선박의 크기, 속력, 주변 환경, 해기사의 경험 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한다. 이러한 요인들을 반영하지 않은 모델은 현실적인 충돌 방지에 한계가 있다 (Wang et al., 2009). 이에 따라 해기사의 경험과 인식을 기반으로 한 동적 모델의 필요성이 대두되었다 (Lee et al., 2021; Lee and Park, 2024).

Lee et al. (2021)은 해기사의 안전거리 인식 값을 기반의 타원형 선박 안전영역 모델을 제안하였다. 이 모델은 선박 길이 (L)의 5.9L을 장축으로, 4.1L을 단축으로 설정하여 해기사의 경험을 반영한 안전 거리를 효과적으로 나타낸다. 그러나 이 모델은 상대 선박의 방위에 따른 선박 안전영역의 회전을 고려하지 않아, 다양한 상황에서의 적용에 제한이 있다.

† Corresponding Author : heejin1911@seaman.or.kr 051)620-5806

(주) 이 논문은 "2022년도 한국해양과학기술협의회 공동학술대회(제주 국제컨벤션센터 및 부영호텔, 2022.06.02.-04, 한국항해항만학회, p. 117)"에서 발표한 "협수로에서 MASS의 충돌 예방을 위한 선원 인식 도메인에 관한 연구"를 발전시켜 작성하였음.

www.kci.go.kr

해상에서는 상대 선박의 위치와 방위에 따라 충돌 위험이 달라지므로, 선박 안전영역은 이러한 변화를 반영하도록 동적으로 회전할 필요가 있다 (Tam and Bucknall, 2010; Szlapczynski and Szlapczynska, 2017). 특히, 선박의 진행 방향과 상대 선박의 위치 관계를 고려한 선박 안전영역의 회전은 보다 정확한 충돌 예측과 회피에 기여할 수 있다 (Qu et al., 2011).

본 연구의 목적은 Lee et al. (2021)의 해기사 인식 기반 선박 안전 영역 모델을 개량하여, 상대 선박의 방위에 따라 동적으로 회전하는 타원형 모델을 구현하는 알고리즘을 개발하는 것이다. 이를 통해 선박 간의 상대적 위치와 방위를 고려한, 보다 정확한 충돌 회피 시스템을 구현하고자 한다.

2. 연구 방법

본 연구에서는 해기사의 인식에 기반한 선박 안전영역 모델을 상대 선박의 방위에 따라 동적으로 회전시키는 알고리즘을 구현하는 방법에 대해 기술할 것이다.

2.1 모델 크기 선정

Lee et al. (2021)는 123명의 해기사를 대상으로 하여 안전거리에 대한 설문을 하였다. 제시된 연구에서 안전거리는 상대 선박과 위험하지는 않으나 경계해야 하는 거리로, 많은 상대 선박(Target Ship)들과 항해하는 와중 TS를 경계하기 시작하는 기준 값이 있는지에 대한 설문이였다. 그래서 정면, 추월, 횡단 상황에서의 각각 기준값을 DCPA값으로 설문하여, 선박이 조우하는 상황에 따른 안전거리 값을 나타내었다. 횡단 상황에서의 안전거리는 타원의 장축, 정면상황에서 안전거리는 타원의 단축으로 하여 Fig. 1과 같이 제시하였다.

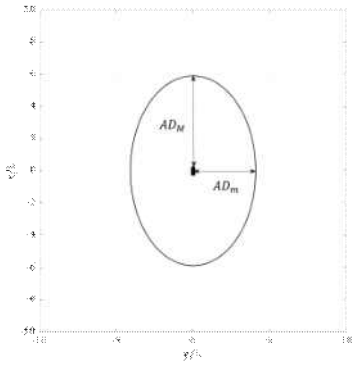


Fig. 1 Configuration of model (Lee et al., 2021)

Fig. 1에서 AD_M는 타원의 장축으로 횡단 상황에서의 안전거리를 의미하고, AD_m은 타원의 단축으로 정면 상황에서의 안전거리를 의미한다. 이는 각각의 항법 상황에서 두 선박은 Fig. 2와 같이 통과할 것이라고 가정하였기 때문이다 (Lee et al., 2021).

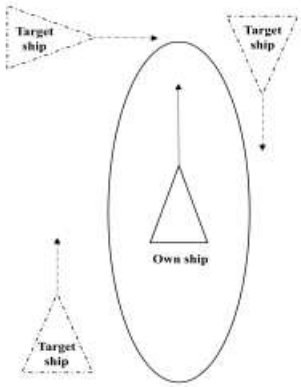


Fig. 2 Passing between two ships

식 (1)을 통해 123명의 안전거리 인식 값을 기반하여 타원의 장축은 선박 길이의 5.9L, 4.1L를 단축으로 설정하였다.

$$\begin{cases} AD_M = \dfrac{\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{S_i}(DCPA_c/L)_{i,j}}{\sum_{i=1}^{4}S_i} \\ AD_m = \dfrac{\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{4}(DCPA_h/L)_{i,j}}{\sum_{i=1}^{4}S_i} \end{cases} \quad (1)$$

여기서 i는 해기사들의 직급이고, j는 i의 숫자, $DCPA_c$, $DCPA_h$는 횡단, 정면상황에서의 DCPA 기준값, L은 선박의 길이를 의미한다.

따라서 선박 안전 영역의 크기는 Lee et al. (2021)의 연구를 기반으로 하여, OS와 TS의 길이를 270m로 가정하여, 선박의 안전영역의 장축은 1593m, 단축은 1107m로 설정한다. 그리고 Table 1은 Lee et al. (2021) 연구에서 제시된 해기사들의 인식 값을 나타낸다.

Table 1 Value of DCPA in crossing and head-on situation

Rank	No.of interviewees	$DCPA_C$	$DCPA_h$
Captain	14	7.76	4.57
Chief officer	38	5.32	4.01
Second officer	36	5.56	3.75
Third officer	35	6.01	4.27
Total	123	5.89	4.08

www.kci.go.kr

2.2 회전 변환 적용

상대 선박의 방위각(Bearing)은 본선(Own Ship)의 기준점에서 측정되며, 이를 바탕으로 선박 안전영역의 회전각을 결정한다. 예를 들어, 상대 선박이 본선의 Y축 기준 60도 방위에 위치할 경우, 선박 안전영역은 시계 방향으로 60도 회전해야 한다.

상대 선박의 좌표는 식(2)와 같이 계산된다.

$$(x_t, y_t) = (d \cdot \cos\theta, d \cdot \sin\theta) \quad (2)$$

여기서 d는 TS와 OS간의 거리이고, θ는 OS와 TS간의 방위각이다. 방위각은 식(3)과 같이 나타낼 수 있다.

$$\theta = \psi + \beta \quad (3)$$

여기서 ψ는 선박의 헤딩이고, β는 상대선박의 방위각이다. 모델에 회전을 적용하기 위해 타원 방정식을 이용한 회전 변환을 수행한다. 회전을 적용하기 위해 회전 변환 행렬을 사용한다. 주어진 방위각(θ)에 대해 다음 변환 행렬을 적용하여 선박 안전영역을 회전시킨다.

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta, & -\sin\theta \\ \sin\theta, & \cos\theta \end{pmatrix} \quad (4)$$

선박 안전영역의 좌표가 x, y라면 회전 좌표 x', y'는 식(5)와 같다.

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = R(\theta)\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{pmatrix} \quad (5)$$

그리고 이를 최종 모델 방정식으로 나타내면 식 (6)과 같다.

$$\frac{(x'\cos\theta + y'\sin\theta)^2}{a^2} + \frac{(y'\cos\theta - x'\sin\theta)^2}{b^2} = 1 \quad (6)$$

여기서 a는 타원의 장축, b는 타원의 단축이다.

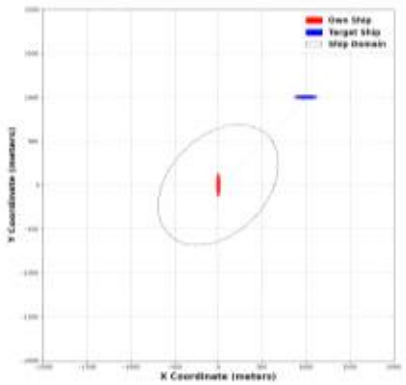
이를 통해 선박 안전영역의 타원이 두 선박간 방위각 (θ)에 맞도록 회전하게 된다.

3. 결 과

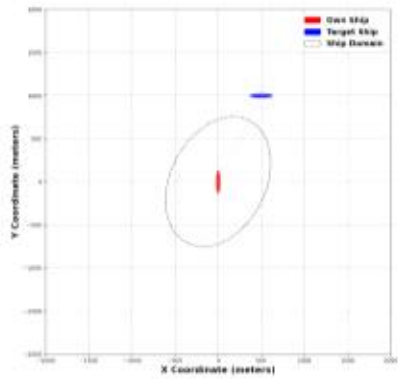
이 장에서는 TS의 위치에 따라서 선박 안전영역의 회전이 잘 이뤄지는지에 대해서 확인 할 것이다. 횡단상황에서 선박 안전 영역은 타원의 장축이 TS에 대해 회전을 해야할 것이고, 정면/추월 상황에서는 타원의 단축이 TS를 향해 회전 하도록 설계 되어야 할 것이다. 그래서 TS의 위치에 따라 선박 안전영역의 회전이 잘 구현 되는지 시뮬레이션을 통해 확인 해보았다.

3.1 횡단 상황

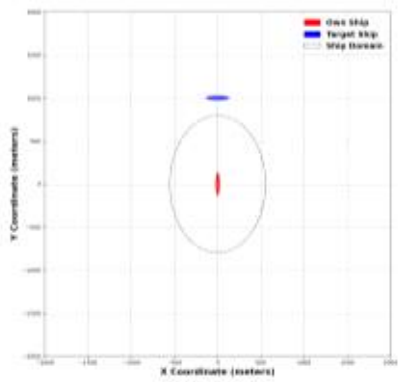
Fig. 3는 TS가 자선의 우현(또는 좌현) 측면으로 접근하는 횡단 상황을 가정한 예시이다. 각 그림에서 TS의 위치가 달라질 때마다 선박 안전 영역이 회전하는 양상을 확인할 수 있다.



(a)



(b)



(c)

Fig. 3 Result of ship domain in crossing situation

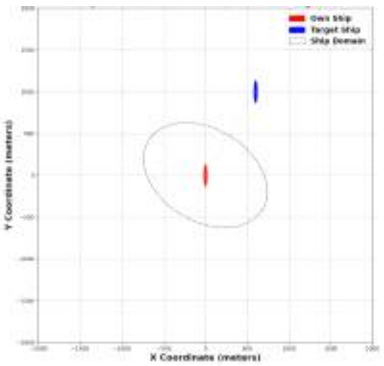
www.kci.go.kr

Fig 3(a)에서 빨간 타원은 OS를 파란 타원은 TS를 검은 점선은 선박 안전영역을 나타내고, 그림의 가로축과 세로축은 x, y좌표를 나타내고 거리는 미터로 나타낸다.

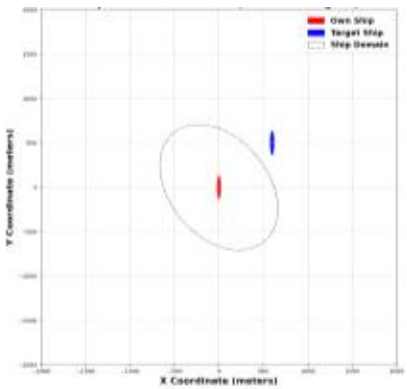
결과적으로, 세 가지 그림 모두에서 횡단 상황에서 선박 안전 영역이 TS 방향을 향해 회전하고 있음을 확인할 수 있다. 이는 설정한 “횡단 상황에서는 장축이 TS에 대해 회전하도록 한다”는 의도가 코드에서 올바르게 구현되었음을 의미한다. 또한 정면/추월 상황과 달리, 횡단 상황에서는 TS가 좌우측으로 접근하기 때문에 상대적으로 긴 장축이 TS를 향해 회전함으로써 잠재적 충돌 위험을 더 명확히 예측·평가할 수 있다. 특히나 DCPA가 0인 TS가 접근할 경우 충돌 위험 평가가 더 직관적으로 가능하다.

3.2 정면/추월 상황

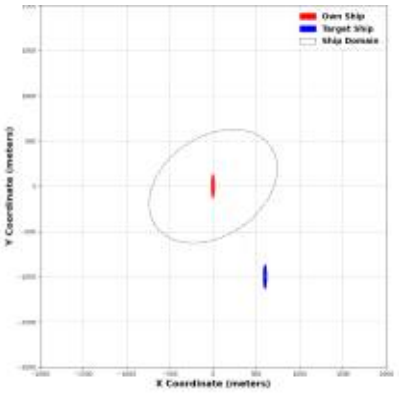
정면 또는 추월 상황에서는 선박 안전 영역의 단축이 TS를 향하도록 설계하였다. 정면 상황은 OS와 TS가 서로 마주 보며 접근하는 형태로, 추월 상황은 TS가 OS를 추월하는 형식으로 시뮬레이션을 진행하였다.



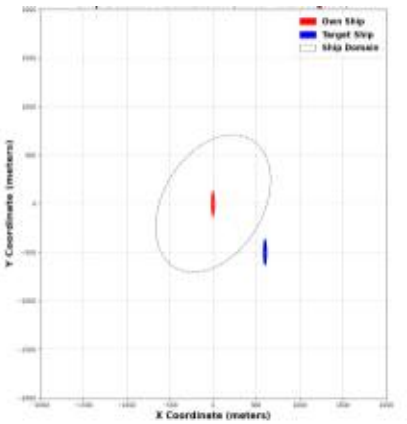
(a)



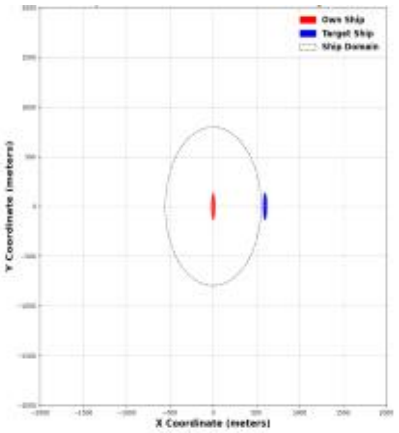
(b)



(c)



(d)



(e)

Fig. 4 Result of ship domain in head-on and overtaking situation

Fig. 4에서 빨간 타원은 OS를, 파란 타원은 TS를, 검정 점선의 타원은 선박 안전 영역을 나타내고 그림의 가로축과 세로축은 x, y좌표를 나타내고 거리는 미터로 나타낸다.

Fig. 4에서는 TS가 OS의 다양한 위치에 놓였을 때, 선박 안전 영역의 타원 단축이 TS를 향해 회전하여 회전한 것을 시각화한 것이다. Fig. 4들을 통해서 정면과 추월 상황에서는

www.kci.go.kr

타원의 단축이 TS을 향하여 회전한 것을 확인할 수 있었다. 그래서 Fig. 4(e)에서는 TS가 선박 안전영역을 침범하지 않고 통과하는 것을 확인 할 수 있다.

3.3 선박 충돌위험 평가

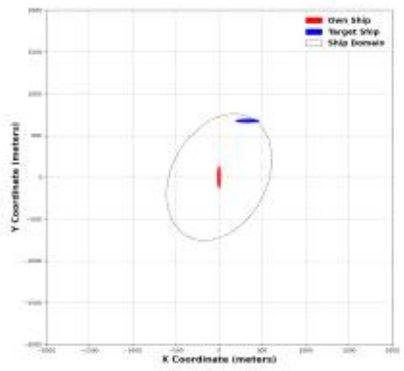


Fig. 5 Invasion of the ship domain in crossing situation

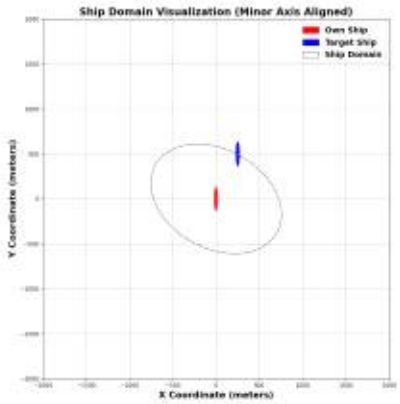


Fig. 6 Invasion of the ship domain in head-on situation

Fig. 5와 6은 선박 안전 영역을 TS가 침범했을 경우를 나타낸다. Fig. 5는 횡단 상황에서 TS가 선박 안전 영역을 침범한 경우로 충돌의 위험이 발생할 가능성이 크다. 이 경우 반드시 충돌 회피 동작을 취해야 할 것이다. 하지만 Fig. 6은 정면 상황에서 TS가 선박 안전 영역을 침범하였지만, 충돌 가능성은 희박할 것이다. 물론 두 선박이 가까운 거리에서 통과하면 선박 간 상호작용이 발생해서 선박의 항적에는 영향을 줄 수 있다고 하지만, 그것이 충돌로 이어지기에는 희박할 것이다. 그렇기 때문에 선박 안전 영역을 활용하여 선박의 충돌 평가와 회피 동작을 취함에 있어 단순히 안전 영역 침범만으로 평가하기에는 고민해보아야 할 것들이 있다. 이와 관련하여 Lee and Park(2022)는 Fig. 6의 경우 만약 협수로에서 두 선박이 통과해야 할 경우 가항수역이 좁다면 선박 안전 영역의 크기를 줄여서, 회피 동작 없이 통과하도록 선박 안전 영역을 모델링 하기도 하였다. 이를 고려한 엄밀한 연구는 추후 더 진행되어야 할 것이다.

4. 결 론

본 연구에서는 기존의 해기사 인식 기반 타원형 선박 안전 영역 모델을 확장하여, 상대 선박의 방위에 따라 동적으로 회전하는 알고리즘을 제안하고 시뮬레이션을 통해 검증하였다. 선행 연구에서 제시한 안전 거리 인식값 (장축 5.9L, 단축 4.1L)을 유지하되, 상대 선박의 위치(횡단·정면·추월)에 따라 장축 또는 단축이 상대 선박을 향하도록 회전시킴으로써, 실제 항해 상황에서의 충돌 위험도를 보다 정확히 반영하고자 하였다.

시뮬레이션 결과, 횡단 상황에서는 장축이 상대 선박 방향으로 회전함으로써 좌우측 접근에 대한 충돌 위험을 효과적으로 파악할 수 있었고, 정면·추월 상황에서는 단축이 상대 선박을 향해 회전하여 종방향에서 발생할 수 있는 충돌 위험을 명확하게 평가할 수 있음을 확인하였다. 이를 통해 다양한 상대 방위 상황에서 동적으로 선박 안전 영역이 회전하도록 설계한 모델이 실제 운항 시의 복합적인 충돌 방지 의사결정에 유용하게 활용될 가능성을 보였다.

다만 본 연구에서 제안한 모델은 선박의 속력 변화, 조류나 풍향·풍속 등 환경적 요인의 영향을 구체적으로 반영하지 못했다는 한계가 있다. 또한 해기사별로 상이할 수 있는 위험 인식과 숙련도 차이를 정량적으로 고려하기 위해서는 추가적인 실증 자료나 통계적 분석이 필요하다. 향후 연구에서는 이러한 요소들을 보완하여, 보다 다양한 항해 조건에서 선박 안전 영역의 회전 및 변형을 자동화하는 알고리즘을 개발하고, 시뮬레이션뿐 아니라 실선 시험이나 전문가 검증을 통해 현장 적용 가능성을 높여 나갈 필요가 있다.

결론적으로, 본 연구의 결과는 상대 선박의 방위를 동적으로 고려한 타원형 선박 안전 영역 모델이 충돌 위험을 예측·회피하는 데 있어 유의미한 잠재력을 지님을 시사한다. 이는 실제 선박 운항 환경에서 안전성을 제고하고 해상 사고를 예방하는 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

References

[1] Fujii, Y. and Tanaka, K.(1971), Traffic capacity. Journal of Navigation, Vol. 24, No. 4, pp. 543-552.

[2] Goodwin, E. M.(1975), A statistical study of ship domains. Journal of Navigation, Vol. 28, No. 3, pp. 328-344.

[3] Hansen, M. G., Jensen, T., Lehn-Schiøler, T., Melchild, K. and Ennemark, F.(2013), Empirical ship domain based on AIS data. Journal of Navigation, Vol. 66, No. 6, pp. 931-943.

[4] Lee, H. J., Furukawa, Y. and Park, D. J.(2021),

www.kci.go.kr

Seafarers' awareness-based ship domain model. Journal of Navigation, Vol. 74, No. 3, pp. 1-15.

[5] Lee, H. J. and Park, D. J.(2022), SASD modeling using an ANFIS to prevent the collision of MASS in restricted areas. Journal of Marine Science and Engineering, Vol. 10, No. 7, p. 961.

[6] Pietrzykowski, Z. and Uriasz, J.(2009), The ship domain - a criterion of navigational safety assessment in an open sea area. Journal of Navigation, Vol. 62, No. 1, opp. 93-108.

[7] Qu, X., Meng, Q. and Suyi, L.(2011), Ship collision risk assessment for the Singapore Strait. Accident Analysis & Prevention, Vol. 43, No. 6, pp. 2030-2036.

[8] Szlapczynski, R. and Szlapczynska, J.(2017), Review of ship safety domains: Models and applications. Ocean Engineering, 145, pp. 277-289.

[9] Tam, C. and Bucknall, R.(2010), Collision risk assessment for ships. Journal of Marine Science and Technology, 15, pp. 257-270.

[10] Wang, N., Meng, X., Xu, Q. and Wang, Z.(2009), A unified analytical framework for ship domains. Journal of Navigation, Vol. 62, No. 4, pp. 643-655.

[11] Zhao, J., Wu, Y. and Wang, F.(2013), A study on ship domain models for different types of ships based on AIS data. Journal of Navigation, Vol. 66, No. 6, pp. 931-943.

Received 23 February 2025
Revised 04 March 2025
Accepted 04 March 2025

www.kci.go.kr